

Segundo Examen Parcial Ordinario

Instrucciones:

1. El examen consta de **8** preguntas de desarrollo cuyo valor se indica en el enunciado respectivo. Resuelva en su cuaderno de examen cada una de las preguntas y recuerde, debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Además trabaje en forma clara y ordenada, si algún procedimiento está desordenado, no se calificará.
 2. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.
 3. Tiene dos horas y diez minutos para contestar las preguntas del examen.
 4. No se acogerán apelaciones en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración.
 5. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.
-

1. **[3 pts]** Calcule $\overline{(i+3)} \cdot \frac{5i}{2-i}$.
2. Sean $x = 3 \operatorname{cis}(110^\circ)$, $y = 2 \operatorname{cis}(85^\circ)$, $z = xy$.
 - (a) **[2 pts]** Calcule z en forma rectangular.
 - (b) **[1 pto]** Encuentre el argumento principal de z .
 - (c) **[1 pto]** Represente z en el plano complejo.
3. **[3 pts]** Considere el polinomio $P(x) = x^5 - 3x^4 + 4x^3 - 4x^2 + 3x - 1$. Si se sabe que $P(i) = 0$, factorice completamente en $\mathbb{C}$ el polinomio $P(x)$.
4. **[4 pts]** Escriba en la forma $a + ib$ el número complejo $(2 + i)^{1-i}$.
5. **[3 pts]** Sea a una constante real no nula y sean

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \frac{a+3}{2} & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & a \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \text{ y } C = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -2 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Compruebe que $A + \frac{1}{2}(BC)^T = I_2$.

Continúa en la página siguiente

6. [3 pts] Considere matrices A, B y C de orden $n \times n$ y $A^T - 2B$ invertible, tales que

$$(AX^T)^T = C^T + 2(XB)$$

Si se sabe que C es una matriz simétrica, use las operaciones con matrices y sus propiedades para demostrar que

$$X = C(A^T - 2B)^{-1}$$

7. [5 pts] Use el método de Gauss-Jordan para determinar el conjunto solución del sistema:

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + 3z = 14 \\ 2x + 2y + 2z = 12 \end{cases}$$

8. [4 pts] Considere la matriz $A = \begin{pmatrix} -7 & 5 & 4 \\ 2 & -1 & -1 \\ 4 & -3 & -2 \end{pmatrix}$ y determine A^{-1} .